

Table A.3: Aerodynamic coefficients vs. angle of attack shown in Figure 2.3.

α [deg]	C_L	C_D	C_m
-7.5	-0.560	0.033	0.1018
-5.0	-0.317	0.023	0.0866
-2.5	-0.082	0.019	0.0544
0.0	0.147	0.020	0.0150
2.5	0.389	0.025	-0.0293
5.0	0.644	0.038	-0.0802
7.5	0.909	0.056	-0.1385
10.0	1.182	0.081	-0.2121
15.0	1.643	0.139	-0.4066
17.0	1.774	0.159	-0.5022
18.0	1.826	0.167	-0.5537
19.5	1.884	0.179	-0.6361

Table A.4: Effect of elevator deflection on lift and pitching moment.

δ_e [deg]	ΔC_L	ΔC_m
-26	-0.147	0.3412
-20	-0.136	0.3155
-10	-0.093	0.2116
-5	-0.047	0.1058
0	0.000	-0.0002
7.5	0.070	-0.1587
15	0.131	-0.2980
22.5	0.139	-0.3212
28	0.153	-0.3558

Table A.5: Yawing moment coefficient $C_n(\alpha, \delta_r)$ for $\delta_r = -35$ to 0 deg.

α [deg]	-35	-25	-15	-7.5	0
-7.5	-4.30×10^{-3}	-3.30×10^{-3}	-2.00×10^{-3}	-1.00×10^{-3}	0.00
-5	-2.22×10^{-3}	-1.71×10^{-3}	-1.04×10^{-3}	-5.19×10^{-4}	0.00
-2.5	-2.76×10^{-4}	-2.12×10^{-4}	-1.29×10^{-4}	-6.45×10^{-5}	0.00
0	1.63×10^{-3}	1.26×10^{-3}	7.63×10^{-4}	3.81×10^{-4}	0.00
2.5	3.68×10^{-3}	2.82×10^{-3}	1.72×10^{-3}	8.58×10^{-4}	0.00
5	5.83×10^{-3}	4.47×10^{-3}	2.72×10^{-3}	1.36×10^{-3}	0.00
7.5	8.05×10^{-3}	6.18×10^{-3}	3.76×10^{-3}	1.88×10^{-3}	0.00
10	1.03×10^{-2}	7.93×10^{-3}	4.82×10^{-3}	2.41×10^{-3}	0.00
15	1.39×10^{-2}	1.07×10^{-2}	6.50×10^{-3}	3.25×10^{-3}	0.00
17	1.48×10^{-2}	1.14×10^{-2}	6.90×10^{-3}	3.45×10^{-3}	0.00
18	1.51×10^{-2}	1.16×10^{-2}	7.04×10^{-3}	3.52×10^{-3}	0.00
19.5	1.54×10^{-2}	1.18×10^{-2}	7.16×10^{-3}	3.58×10^{-3}	0.00

Table A.6: Yawing moment coefficient $C_n(\alpha, \delta_r)$ for $\delta_r = 7.5$ to 35 deg.

$\alpha[\text{deg}]$	7.5	15	25	35
-7.5	1.00×10^{-3}	2.00×10^{-3}	3.30×10^{-3}	4.30×10^{-3}
-5	5.19×10^{-4}	1.04×10^{-3}	1.71×10^{-3}	2.22×10^{-3}
-2.5	6.45×10^{-5}	1.29×10^{-4}	2.12×10^{-4}	2.76×10^{-4}
0	-3.81×10^{-4}	-7.63×10^{-4}	-1.26×10^{-3}	-1.63×10^{-3}
2.5	-8.58×10^{-4}	-1.72×10^{-3}	-2.82×10^{-3}	-3.68×10^{-3}
5	-1.36×10^{-3}	-2.72×10^{-3}	-4.47×10^{-3}	-5.83×10^{-3}
7.5	-1.88×10^{-3}	-3.76×10^{-3}	-6.18×10^{-3}	-8.05×10^{-3}
10	-2.41×10^{-3}	-4.82×10^{-3}	-7.93×10^{-3}	-1.03×10^{-2}
15	-3.25×10^{-3}	-6.50×10^{-3}	-1.07×10^{-2}	-1.39×10^{-2}
17	-3.45×10^{-3}	-6.90×10^{-3}	-1.14×10^{-2}	-1.48×10^{-2}
18	-3.52×10^{-3}	-7.04×10^{-3}	-1.16×10^{-2}	-1.51×10^{-2}
19.5	-3.58×10^{-3}	-7.16×10^{-3}	-1.18×10^{-2}	-1.54×10^{-2}

Table A.7: Primary stability derivatives (dimensionless).

Parameter	Value
C_{Y_β}	-0.2905
C_{m_q}	-14.64
C_{L_q}	7.296
C_{n_β}	-2.957×10^{-2}
$C_{Y_{\delta_r}}$	0.1

Table A.8: Yaw and roll stability derivatives for the C172.

$\alpha[\text{deg}]$	C_{L_p}	C_{Y_p}	C_{L_β}	C_{n_p}	C_{n_r}
-7.5	-4.98×10^{-1}	-3.849×10^{-2}	-1.84×10^{-1}	3.240×10^{-2}	-4.725×10^{-2}
-5	-4.69×10^{-1}	-4.144×10^{-2}	-1.92×10^{-1}	1.779×10^{-2}	-4.630×10^{-2}
-2.5	-4.49×10^{-1}	-4.393×10^{-2}	-1.99×10^{-1}	3.483×10^{-3}	-4.658×10^{-2}
0	-4.60×10^{-1}	-4.624×10^{-2}	-2.06×10^{-1}	-1.077×10^{-2}	-4.791×10^{-2}
2.5	-4.87×10^{-1}	-4.892×10^{-2}	-2.13×10^{-1}	-2.541×10^{-2}	-5.041×10^{-2}
5	-5.09×10^{-1}	-5.186×10^{-2}	-2.21×10^{-1}	-4.029×10^{-2}	-5.428×10^{-2}
7.5	-5.24×10^{-1}	-5.504×10^{-2}	-2.29×10^{-1}	-5.554×10^{-2}	-5.967×10^{-2}
10	-4.94×10^{-1}	-5.882×10^{-2}	-2.37×10^{-1}	-7.443×10^{-2}	-6.663×10^{-2}
15	-3.06×10^{-1}	-6.500×10^{-2}	-2.50×10^{-1}	-1.185×10^{-1}	-8.060×10^{-2}
17	-2.09×10^{-1}	-6.612×10^{-2}	-2.53×10^{-1}	-1.348×10^{-1}	-8.437×10^{-2}
18	-1.56×10^{-1}	-6.643×10^{-2}	-2.54×10^{-1}	-1.423×10^{-1}	-8.566×10^{-2}
19.5	-7.32×10^{-2}	-6.554×10^{-2}	-2.55×10^{-1}	-1.496×10^{-1}	-8.669×10^{-2}